安裝或恢復管理節點
HCI

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/hci19/docs/task_mnode_install.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝或恢復管理節點 1
安裝管理節點 1
設定儲存網路介面控制器（NIC） 7
恢復管理節點 9

安裝或恢復管理節點

安裝管理節點

您可以使用NetApp Element 適當的組態映像、手動安裝執行更新軟體之叢集的管理節點。

本手冊程序適用於NetApp HCI 未使用NetApp部署引擎進行管理節點安裝的管理員。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的叢集版本執行NetApp Element 的是更新版本的Software 11.3。
- 您的安裝使用的是IPV4。管理節點11.3不支援IPv6。

> 如果需要IPv6支援、您可以使用管理節點11.1。

- 您有權從NetApp支援網站下載軟體。
- 您已識別出適合您平台的管理節點映像類型：

平台	安裝映像類型
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM	.iso
VMware vSphere	.ISO、.ova
Citrix XenServer	.iso
OpenStack	.iso

- （使用Proxy伺服器的管理節點12或更新版本）在設定Proxy伺服器之前、您已將NetApp混合雲控制更新為管理服務2.16版。

Element 12.2管理節點為選用升級。現有部署不需要此功能。

在執行此程序之前、您應該先瞭解 "持續磁碟區" 以及您是否要使用它們。持續磁碟區為選用功能、但建議在VM遺失時、用於管理節點組態資料恢復。

步驟

1. [Download ISO or OVA and deploy the VM]
2. [Create the management node admin and configure the network]
3. [Configure time sync]
4. [Set up the management node]
5. [Configure controller assets]
6. （僅供參考）設定運算節點資產NetApp HCI

下載ISO或OVA並部署VM

1. 從下載OVA或ISO以供安裝 "NetApp HCI" NetApp支援網站上的頁面：

a. 選擇*下載最新版本*並接受EULA。

b. 選取您要下載的管理節點映像。

2. 如果您下載了OVA、請依照下列步驟操作：

a. 部署OVA。

b. 如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在儲存子網路上的VM（例如eth1）中新增第二個網路介面控制器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。

3. 如果您下載ISO、請依照下列步驟操作：

a. 使用下列組態、從Hypervisor建立新的64位元虛擬機器：

- 六個虛擬CPU
- 24GB RAM
- 儲存介面卡類型設定為LSI Logic Parallel

> 管理節點的預設值可能是LSI Logic SAS。在「新增虛擬機器」視窗中、選取*自訂硬體*>*虛擬硬體*來驗證儲存介面卡組態。如有必要、請將LSI Logic SAS變更為* LSI Logic Parallel *。

- 400GB虛擬磁碟、精簡配置
- 單一虛擬網路介面、可存取網際網路及儲存設備MVIP。
- 一個虛擬網路介面、可透過管理網路存取儲存叢集。如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在儲存子網路（eth1）的VM上新增第二個網路介面控制器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。

> 請勿在執行此步驟之前開啟虛擬機器電源、此步驟稍後會指出此點。

b. 將ISO附加至虛擬機器、然後開機至.ISO安裝映像。

> 使用映像安裝管理節點可能會導致啟動畫面出現30秒延遲。

4. 安裝完成後、開啟管理節點的虛擬機器電源。

建立管理節點管理並設定網路

1. 使用終端使用者介面（TUI）建立管理節點管理使用者。

> 若要在功能表選項之間移動、請按上或下方向鍵。若要在按鈕之間移動、請按下「分頁」。若要從按鈕移至欄位、請按下Tab。若要在欄位之間瀏覽、請按下向上或向下箭頭鍵。

2. 設定管理節點網路（eth0）。

> 如果您需要額外的NIC來隔離儲存流量、請參閱設定其他NIC的指示："設定儲存網路介面控制器（NIC）"。

設定時間同步

1. 使用NTP確保管理節點與儲存叢集之間的時間同步：

> 從元件12.3.1開始、會自動執行子步驟（A）至（e）。若為管理節點12.3.1、請繼續執行 子步驟（f） 以完成時間同步組態。

a. 使用SSH或Hypervisor提供的主控台登入管理節點。

b. 停止ntpd：

```
sudo service ntpd stop
```

c. 編輯NTP組態檔「/etc/ntp.conf：

   i. 在預設伺服器（「伺服器0.gentoo.pool.ntp.org」）前面加上「#」、即可註釋掉預設伺服器（「伺服器」）。

   ii. 為您要新增的每個預設時間伺服器新增一行。預設時間伺服器必須與儲存叢集上使用的NTP伺服器相同、您將在中使用 "後續步驟"。

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time
server>
```

   iii. 完成後儲存組態檔。

d. 強制NTP與新增的伺服器同步。

```
sudo ntpd -gq
```

e. 重新啟動ntpd。

```
sudo service ntpd start
```

f. [[subsection_f_install_config_time_synship]停用透過Hypervisor與主機進行時間同步（以下為VMware範例）：

> 如果您在VMware以外的Hypervisor環境中部署mNode、例如在OpenStack環境中從.ISO映像部署mNode、請參閱Hypervisor文件以取得等效命令。

i. 停用定期時間同步：

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

ii. 顯示並確認服務的目前狀態：

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

iii. 在vSphere中、確認VM選項中未勾選「將訪客時間與主機同步」方塊。

> 如果您日後對VM進行變更、請勿啟用此選項。

> 請勿在完成時間同步組態之後編輯NTP、因為它會在您執行時影響NTP "設定命令" 在管理節點上。

設定管理節點

1. 設定並執行管理節點設定命令：

> 系統會提示您在安全提示中輸入密碼。如果叢集位於Proxy伺服器之後、您必須設定Proxy設定、才能連線至公用網路。

```
/sf/packages/mnode/setup-mnode --mnode_admin_user [username]
--storage_mvip [mvip] --storage_username [username] --telemetry_active
[true]
```

a. 針對下列每個必要參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：

> 命令名稱的縮寫形式以括弧（）表示、可取代完整名稱。

- **-mnode_admin_user**（**-mu**）**[username]**：管理節點系統管理員帳戶的使用者名稱。這可能是您用來登入管理節點的使用者帳戶使用者名稱。
- **-storage mvip**（**-sm**）**[MVIP**位址**]**：執行Element軟體之儲存叢集的管理虛擬IP位址（MVIP）。使用您在期間使用的相同儲存叢集來設定管理節點 "NTP伺服器組態"。
- **-storage**使用者名稱（**-su**）**[username]**：由「-storage _mvip」參數指定之叢集的儲存叢集管理員使用者名稱。
- **-**遙測啟動（**-t**）**[true]**：保留值true、讓Active IQ 資料收集功能得以透過支援以供分析之用。

b. （選用）：在Active IQ 命令中新增find供 參考的端點參數：

- **- reme_host**（**-Rh**）**[AIQ_**終結 點**]**：Active IQ 傳送遙測資料以進行處理的端點。如果未包含此參數、則會使用預設的端點。

c. （建議）：新增下列持續Volume參數。請勿修改或刪除為持續磁碟區功能所建立的帳戶和磁碟區、否則

將導致管理功能遺失。

- **-**使用_永久性 磁碟區（**-PV**）**[true/**假、預設值：假**]**：啟用或停用持續磁碟區。輸入值true可啟用持續磁碟區功能。
- **-**永久性 磁碟區帳戶（**-PVA**）**[ACON_NAME]**：如果將「-US_INUMEATNON_Volumes」設為「true」、請使用此參數、並輸入將用於持續磁碟區的儲存帳戶名稱。

> 對於與叢集上任何現有帳戶名稱不同的持續磁碟區、請使用唯一的帳戶名稱。將持續磁碟區的帳戶與環境的其他部分分開、是非常重要的。

- ：**-**永久性 磁碟區**_mvip**（**-PVM**）**[mvip]**：輸入儲存叢集的管理虛擬IP位址（MVIP）、此儲存叢集執行元素軟體、將與持續磁碟區搭配使用。只有在管理節點管理多個儲存叢集時才需要此功能。如果未管理多個叢集、則會使用預設的叢集MVIP。

d. 設定Proxy伺服器：

- **-**使用**Proxy**（**-up**）**[true/**假、預設值：假**]**：啟用或停用Proxy的使用。此參數是設定Proxy伺服器所需的參數。
- **-proxy_hostname_or_ip**（**-pi**）**[host]**：Proxy主機名稱或IP。如果您想要使用Proxy、則必須使用此選項。如果指定此選項、系統會提示您輸入「-proxy_port'」。
- -proxy_username(-pu）[username]*：Proxy使用者名稱。此參數為選用項目。
- **-proxy_password**（**-pp**）**[password]**：Proxy密碼。此參數為選用項目。
- **-proxy_port**（**-pq**）**[**連接埠、預設值：**0]**：Proxy連接埠。如果指定此項、系統會提示您輸入Proxy主機名稱或IP（`-proxy_hostname_or_ip`）。
- **-proxy_ssh**連接埠（**-ps**）**[**連接埠、預設值：**443]**：SSH Proxy連接埠。預設為連接埠443。

e. （選用）如果您需要有關每個參數的其他資訊、請使用參數說明：

- **-**說明（**-h**）：傳回每個參數的相關資訊。參數是根據初始部署而定義為必要或選用。升級與重新部署參數的需求可能有所不同。

f. 執行「Setup-mnode"命令。

設定控制器資產

1. 找出安裝ID：

a. 從瀏覽器登入管理節點REST API UI：

b. 前往儲存設備MVIP並登入。此動作會在下一個步驟中接受憑證。

c. 在管理節點上開啟庫存服務REST API UI：

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```

d. 選擇*授權*並完成下列項目：

i. 輸入叢集使用者名稱和密碼。

ii. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。

iii. 選取*授權*以開始工作階段。

e. 從REST API UI中、選取*「Get Rise/Installations」*。

f. 選擇*試用*。

g. 選擇*執行*。

h. 從代碼200回應本文中、複製並儲存「id」以供安裝使用、以供後續步驟使用。

您的安裝具有在安裝或升級期間建立的基礎資產組態。

2. （NetApp HCI 僅供參考）在vSphere中找出運算節點的硬體標籤：

a. 在vSphere Web Client瀏覽器中選取主機。

b. 選擇*顯示器*標籤、然後選取*硬體健全狀況*。

c. 列出節點BIOS製造商和型號。複製並儲存「標記」的值、以便日後使用。

3. 將vCenter控制器資產新增NetApp HCI 至管理NetApp HCI 節點的已知資產、以進行VMware vCenter監控（僅限支援VMware安裝）和混合雲控制（適用於所有安裝）：

a. 在管理節點上輸入管理節點IP位址、然後輸入「/mnodes（mnodes）：

```
https:/<ManagementNodeIP>/mnode
```

b. 選取*授權*或任何鎖定圖示、然後完成下列步驟：

i. 輸入叢集使用者名稱和密碼。

ii. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。

iii. 選取*授權*以開始工作階段。

iv. 關閉視窗。

c. 選取「* POST /Assites/{asset_id}/controller*」以新增控制器子資產。

> 建議您在vCenter中建立新的NetApp HCC角色、以新增控制器子資產。這項新的NetApp HCC-角色會將管理節點服務檢視限制為僅適用於NetApp的資產。請參閱 "在vCenter中建立NetApp HCC角色"。

d. 選擇*試用*。

e. 在「* asset_id*」欄位中、輸入您複製到剪貼簿的父基礎資產ID。

f. 輸入「vCenter」類型和vCenter認證所需的有效負載值。

g. 選擇*執行*。

（僅供參考）設定運算節點資產NetApp HCI

1. （NetApp HCI 僅供參考）將運算節點資產新增至管理節點已知資產：

a. 選取「* POST /Assets / {asset_id} / comp運算 節點*」、以新增內含運算節點資產認證的運算節點子資產。

b. 選擇*試用*。

c. 在「* asset_id*」欄位中、輸入您複製到剪貼簿的父基礎資產ID。

d. 在有效負載中、輸入「模型」索引標籤中定義的必要有效負載值。輸入「ESXi主機」作為「類型」、然後輸入您在上一步中儲存的「hardware _tag」硬體標籤。

e. 選擇*執行*。

瞭解更多資訊

- "持續磁碟區"
- "將運算和控制器資產新增至管理節點"
- "設定儲存NIC"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

設定儲存網路介面控制器（NIC）

如果您使用額外的NIC進行儲存、可以在管理節點上使用SSH、或使用vCenter主控台執行Curl命令、以設定標記或無標記的網路介面。

開始之前

- 您知道eth0 IP位址。
- 您的叢集版本執行NetApp Element 的是更新版本的Software 11.3。
- 您已部署管理節點11.3或更新版本。

選擇與您的環境相關的選項：

- [Configure a storage Network Interface Controller (NIC) for an untagged network interface]
- [Configure a storage Network Interface Controller (NIC) for a tagged network interface]

為無標記網路介面設定儲存網路介面控制器（NIC）

步驟

1. 開啟SSH或vCenter主控台。
2. 取代下列命令範本中的值並執行命令：

> 新儲存網路介面的每個必要參數值均以「$」表示。下列範本中的「叢集」物件是必要項目、可用於重新命名管理節點主機名稱。不應在正式作業環境中使用「不安全」或「-k」選項。

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
     "params": {
               "network": {
                         "$eth1": {
                                  "#default" : false,
                                  "address" : "$storage_IP",
                                  "auto" : true,
                                  "family" : "inet",
                                  "method" : "static",
                                  "mtu" : "9000",
                                  "netmask" : "$subnet_mask",
                                  "status" : "Up"
                                  }
                         },
               "cluster": {
                         "name": "$mnode_host_name"
                         }
             },
    "method": "SetConfig"
}
'
```

為標記的網路介面設定儲存網路介面控制器（NIC）

步驟

1. 開啟SSH或vCenter主控台。
2. 取代下列命令範本中的值並執行命令：

> 新儲存網路介面的每個必要參數值均以「$」表示。下列範本中的「叢集」物件是必要項目、可用於重新命名管理節點主機名稱。不應在正式作業環境中使用「不安全」或「-k」選項。

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
     "params": {
               "network": {
                         "$eth1": {
                                  "#default" : false,
                                  "address" : "$storage_IP",
                                  "auto" : true,
                                  "family" : "inet",
                                  "method" : "static",
                                  "mtu" : "9000",
                                  "netmask" : "$subnet_mask",
                                  "status" : "Up",
                                  "virtualNetworkTag" : "$vlan_id"
                                  }
                          },
               "cluster": {
                         "name": "$mnode_host_name",
                         "cipi": "$eth1.$vlan_id",
                         "sipi": "$eth1.$vlan_id"
                         }
             },
    "method": "SetConfig"
}
'
```

瞭解更多資訊

- "將運算和控制器資產新增至管理節點"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

恢復管理節點

如果先前的管理節點使用持續磁碟區、您可以手動為執行NetApp Element 此軟體的叢集恢復和重新部署管理節點。

您可以部署新的OVA並執行重新部署指令碼、從先前安裝的管理節點擷取組態資料（執行版本11.3及更新版本）。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您先前的管理節點執行NetApp Element 的是版本11.3或更新版本的 "持續磁碟區" 功能投入。
- 您知道包含持續磁碟區的叢集MVIP和SVIP。
- 您的叢集版本執行NetApp Element 的是更新版本的Software 11.3。
- 您的安裝使用的是IPV4。管理節點11.3不支援IPv6。
- 您有權從NetApp支援網站下載軟體。
- 您已識別出適合您平台的管理節點映像類型：

平台	安裝映像類型
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM	.iso
VMware vSphere	.ISO、.ova
Citrix XenServer	.iso
OpenStack	.iso

步驟

1. [Download ISO or OVA and deploy the VM]
2. [Configure the network]
3. [Configure time sync]
4. [Configure the management node]

下載ISO或OVA並部署VM

1. 從下載OVA或ISO以供安裝 "NetApp HCI" NetApp支援網站上的頁面：
   a. 按一下*下載最新版本*並接受EULA。
   b. 選取您要下載的管理節點映像。
2. 如果您下載了OVA、請依照下列步驟操作：
   a. 部署OVA。
   b. 如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在儲存子網路上的VM（例如eth1）中新增第二個網路介面控制器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。
3. 如果您下載ISO、請依照下列步驟操作：
   a. 使用下列組態、從Hypervisor建立新的64位元虛擬機器：
      - 六個虛擬CPU
      - 24GB RAM
      - 400GB虛擬磁碟、精簡配置
      - 單一虛擬網路介面、可存取網際網路及儲存設備MVIP。
      - 一個虛擬網路介面、可透過管理網路存取儲存叢集。如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在儲存子網路（eth1）的VM上新增第二個網路介面控制

器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。

> 請勿在執行此步驟之前開啟虛擬機器電源、此步驟稍後會指出此點。

b. 將ISO附加至虛擬機器、然後開機至.ISO安裝映像。

> 使用映像安裝管理節點可能會導致啟動畫面出現30秒延遲。

4. 安裝完成後、開啟管理節點的虛擬機器電源。

設定網路

1. 使用終端使用者介面（TUI）建立管理節點管理使用者。

> 若要在功能表選項之間移動、請按上或下方向鍵。若要在按鈕之間移動、請按下「分頁」。若要從按鈕移至欄位、請按下Tab。若要在欄位之間瀏覽、請按下向上或向下箭頭鍵。

2. 設定管理節點網路（eth0）。

> 如果您需要額外的NIC來隔離儲存流量、請參閱設定其他NIC的指示："設定儲存網路介面控制器（NIC）"。

設定時間同步

1. 使用NTP確保管理節點與儲存叢集之間的時間同步：

> 從元件12.3.1開始、會自動執行子步驟（A）至（e）。若為管理節點12.3.1、請繼續執行 子步驟（f） 以完成時間同步組態。

1. 使用SSH或Hypervisor提供的主控台登入管理節點。
2. 停止ntpd：

```
sudo service ntpd stop
```

3. 編輯NTP組態檔「/etc/ntp.conf：
   a. 在預設伺服器（「伺服器0.gentoo.pool.ntp.org」）前面加上「#」、即可註釋掉預設伺服器（「伺服器」）。
   b. 為您要新增的每個預設時間伺服器新增一行。預設時間伺服器必須與儲存叢集上使用的NTP伺服器相同、您將在中使用 "後續步驟"。

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>
```

c. 完成後儲存組態檔。

4. 強制NTP與新增的伺服器同步。

```
sudo ntpd -gq
```

5. 重新啟動ntpd。

```
sudo service ntpd start
```

6. [Subford_f_recover_config_time_sync-]停用透過Hypervisor與主機進行時間同步（以下為VMware範例）：

> 如果您在VMware以外的Hypervisor環境中部署mNode、例如在OpenStack環境中從.ISO映像部署mNode、請參閱Hypervisor文件以取得等效命令。

a. 停用定期時間同步：

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

b. 顯示並確認服務的目前狀態：

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

c. 在vSphere中、確認VM選項中未勾選「將訪客時間與主機同步」方塊。

> 如果您日後對VM進行變更、請勿啟用此選項。

> 請勿在完成時間同步組態之後編輯NTP、因為它會在您執行時影響NTP 重新部署命令 在管理節點上。

設定管理節點

1. 建立管理服務套裝組合內容的暫用目的地目錄：

```
mkdir -p /sf/etc/mnode/mnode-archive
```

2. 下載先前安裝在現有管理節點上的管理服務套裝組合（2.15.28版或更新版本）、並將其儲存在「/sf/etc/mnode/」目錄中。
3. 使用下列命令擷取下載的套件組合、並以套件檔案名稱取代[]方括弧中的值（包括方括弧）：

```
tar -C /sf/etc/mnode -xvf /sf/etc/mnode/[management services bundle
file]
```

4. 將產生的檔案解壓縮到「/SF/etc/mnode-archive（目錄）：

```
tar -C /sf/etc/mnode/mnode-archive -xvf
/sf/etc/mnode/services_deploy_bundle.tar.gz
```

5. 建立帳戶和磁碟區的組態檔：

```
echo '{"trident": true, "mvip": "[mvip IP address]", "account_name":
"[persistent volume account name]"}' | sudo tee /sf/etc/mnode/mnode-
archive/management-services-metadata.json
```

   a. 針對下列每個必要參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：
      - **[mvip IP位址]**：儲存叢集的管理虛擬IP位址。使用您在期間使用的相同儲存叢集來設定管理節點"NTP伺服器組態"。
      - **[持續磁碟區帳戶名稱]**：與此儲存叢集中所有持續磁碟區相關聯的帳戶名稱。
6. 設定並執行管理節點重新部署命令、以連線至叢集上裝載的持續磁碟區、並使用先前的管理節點組態資料啟動服務：

> 系統會提示您在安全提示中輸入密碼。如果叢集位於Proxy伺服器之後、您必須設定Proxy設定、才能連線至公用網路。

```
/sf/packages/mnode/redeploy-mnode --mnode_admin_user [username]
```

   a. 將[]方括弧中的值（包括方括弧）取代為管理節點系統管理員帳戶的使用者名稱。這可能是您用來登入管理節點的使用者帳戶使用者名稱。

> 您可以新增使用者名稱、或允許指令碼提示您輸入資訊。

   b. 運行"REDeploy－mnode"命令。重新部署完成時、指令碼會顯示成功訊息。
   c. 如果NetApp HCI 您使用系統的完整網域名稱（FQDN）來存取元素或Web介面（例如管理節點或NetApp混合雲控制）、"重新設定管理節點的驗證"。

提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18及更新版本的管理節點上、預設為停用。如果您先前已在管理節點上啟用SSH功能、則可能需要 "再次停用SSH" 在恢復的管理節點上。

瞭解更多資訊

- "持續磁碟區"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。